Säkerhetsrapport – Team 3 Blue Team

Datum: 2026-11-03 · **Version:** 2.1 · **Status:** Slutversion för examination

Omfattning: Blue Team-arbetet under vecka 4–7: GCP-infrastruktur, åtkomst, Headscale, Kubernetes, CI/CD och övervakning. Applikationssäkerhet ingår där den påverkar driften.

Informationsklassning: TLP:CLEAR. Rapporten är sanerad för kursinlämning i ett offentligt repository och innehåller inga lösenord, tokens, privata nycklar eller kubeconfig. Känslig råevidens ska hanteras separat med striktare delning.

1. Sammanfattning

Teamet har infört flera säkerhetsåtgärder: OS Login, begränsade nätverksregler, identitetsbaserad CI-autentisering, imagesignering och återkommande sårbarhetsskanning. Vid slutkontroll den 12 oktober var Headscale aktiv, tre noder online och applikationen `1/1 Ready` med fungerande databas. Appen kör som icke-root utan monterad Kubernetes-token. Deploymenten kräver godkända applikationstester. Scannerkonfigurationen hanteras separat av administratör, inte av appens deploykonto.

Sårbarhetsscannern verifierar CycloneDX-attesteringen kryptografiskt mot GitHub Actions OIDC-identitet innan innehållet skannas. Trivy är låst till version `0.75.0`. En ombyggd image skannades den 3 november: 44 High-paketträffar, nio unika CVE:er och 0 Critical. De nio granskade CVE:erna har tidsbegränsade undantag till den 20 november 2026; nya eller ej accepterade High/Critical-fynd ger fortsatt rött Discord-larm. Ett grönt larm och ett separat märkt rött testlarm har verifierat larmvägen.

Den tydligaste kvarvarande driftrisken är att Headscales data ligger på jumphostens startdisk. Vid en tidigare ersättning av maskinen behövde tjänsten och klientåtkomsten återställas. Infrastruktur som går att återskapa med Terraform innebär alltså inte att tjänstens identiteter, nycklar och databas automatiskt återställs.

Kvarvarande huvudrisker är Headscales beständighet, breda infra-CI- och app-deploybehörigheter samt avsaknad av Kubernetes NetworkPolicy. Infra-skanningen gjordes blockerande i PR #62. Repot har flyttats till `ITSX25-Chas` och infrastrukturen till GCP-projektet `itsx25-comerit`. Deploykörning `40937737808` lyckades den 29 oktober 2026. Flytten visar att Infrastructure as Code fungerade, men tjänsternas tillstånd och åtkomst måste fortfarande säkerhetskopieras och återtestas. Rapporten visar förbättringsbehov, inte att någon angripare har utnyttjat dem.

Viktig rättelse: Infra-repots `main` har aktiva GitHub-rulesets med två obligatoriska granskningar och kontrollen `Format & Validate`. En tidigare kontroll av enbart äldre branch protection gav en felaktig bild. PR #62 mergades den 8 oktober och dess root-Terraform deployment lyckades.

Bedömningsspårbarhet

Kursmål	Var målet styrks
Mål 1 – MITRE ATT&CK och TTP:er	Avsnitt 8 beskriver ATT&CK:s struktur och kopplar samtliga prioriterade brister B01–B07 till relevanta tekniker. Mappningen visar hur riskerna kan användas i hotanalys, detektion och prioritering.
Mål 7 – sammanhängande säkerhetsarkitektur	Avsnitt 3–8 visar sambandet mellan nätverk, identitet, CI/CD, containerskydd, övervakning och incidentrespons. Avsnitt 5 visar kvarstående risk och avvägningar.
Mål 8 – agilt säkerhetsprojekt	Avsnitt 10 beskriver backlog, prioritering, arbetsflöde, kvalitetssäkring och retrospektiva förbättringar. Issues, PR:er och commits utgör spårbar evidens.
Mål 11 – AI i arbetsflödet	

Kursmål	Var målet styrks
	Avsnitt 11 beskriver användningsområden, begränsningar, mänskliga beslut och teknisk verifiering. Den individuella AI-redogörelsen lämnas dessutom separat.

2. Metod och avgränsningar

Underlaget består av versionshanterad konfiguration, PR:er/issues samt kontroller via GitHub, SSH och Kubernetes. Infra-baslinjen är `origin/main`, commit `46b5846`. App-baslinjen efter PR #28 är commit `92e67d1`.

Status anges som:

- **Verifierat 8–12 oktober:** direkt observation vid rapportarbetet.
- **Tidigare observation 5 oktober:** behöver kontrolleras igen innan slutlig slutsats om nuläget.
- **Konfigurerat i kod:** visar avsikt, inte i sig att ändringen är applicerad i GCP.
- **Uppgift från teamet:** inte självständigt verifierad i denna kontroll.

Ingen destruktiv testning eller återställning har gjorts. Den tidigare scannerrollen nekade direkt secret-läsning men tillät CronJob-ändringar; detta möjliggjorde indirekt secret-åtkomst. Behörigheten återkallades och verifierades den 10 oktober. Loggtäckning, backupåterställning och samtliga faktiska GCP-rättigheter har inte fullständigt verifierats. En stängd issue eller grön pipeline är inte ensam bevis på att en risk är åtgärdad.

3. Miljön och skyddsgränserna

```
flowchart LR
    A[Arbetsstation med Tailscale] -->|Tailnet| J[Jumphost / subnet-router]
    J --> P[Primary: k3s och company-website]
    A -->|HTTPS: Headscale-adress| I[Instructor-proxy: TLS]
    I -->|HTTP port 8080| H[Headscale på jumphost]
    G[GitHub Actions] -->|WIF och IAM| C[GCP / Terraform]
    G -->|Headscale och deploy-identitet| P
    R[GHCR: image, signatur och SBOM] --> P
```

Jumphosten har intern adress `10.0.3.2`, primary `10.0.3.3` och instructor-proxy `10.0.0.2`. Headscale ger klienterna medlemskap och nätverksinformation; OS Login hanterar SSH-identitet och VM-behörighet. Att vara ansluten till Tailnet innebär inte automatiskt sudo-rättigheter.

TLS för Headscale termineras på instructor-proxy. Avsaknad av nginx eller port 443 på jumphosten är därför inte ensam ett fel. Spectre är en separat tjänst: fungerande SSH till jumphosten bevisar inte att DNS, subnet-routing och åtkomst till Spectre fungerar.

4. Införda skydd och verifieringsläge

Område	Underlag och status	Begränsning
SSH-identitet	OS Login aktiverat i kod för jumphost och primary; PR #54 och #50	Fullständig aktuell IAM-granskning återstår
Granskning av infra	Aktiva rulesets: två godkännanden, `Format & Validate`, skydd mot radering och force-push	Eventuella bypass-aktörer inte granskade
CI-autentisering	WIF finns; tidigare Editor-roll ersatt i PR #57; PR #62 begränsar WIF-koden till `main`	`roles/compute.admin` är fortfarande projektomfattande; bootstrap-ändringen är inte verifierad som applicerad

Område	Underlag och status	Begränsning
Infra-kontroller	PR #62 gör TFLint och Checkov blockerande; deploykörning 37777508119 lyckades	Dokumenterade Checkov-undantag måste omprövas när förutsättningarna ändras
Nätverksåtkomst	Begränsade SSH-källor, IAP-regel och Headscale-ACL i kod; PR #49 och #53	Faktisk åtkomst bör testas från varje användarroll
Terraform-state	Public access prevention, uniform bucket access, versionering och loggning i bootstrap-kod; PR #60	Aktiv molnkonfiguration inte omverifierad; issue #12 fortfarande öppen
Loggning	VPC Flow Logs i kod, PR #55	Insamling, retention och larmleverans behöver verifieras
Signering och SBOM	App-repots PR #11 och #13 inför signering och SBOM-attestering	Signatur betyder inte att imagen saknar sårbarheter
Appkonton	PR #24 kontrollerar `enabled` även när en befintlig session laddas	Administrativ process för att avaktivera konton behöver dokumenteras
App-deployment	PR #24 kräver godkända tester före deploy-jobbet; 22 tester passerade. Den 3 november aktiverades ruleset `Protect main` med PR-krav, en granskare och kontrollen `tests`	Ny deploy efter organisationsflytten återstår att verifiera
Containerhärdning	PR #27: UID/GID `10001`, `RuntimeDefault` seccomp, alla capabilities borttagna, privilege escalation nekad och service-account-token avstängd	NetworkPolicy saknas fortfarande
Drift	Headscale `active`, tre noder online; company-website `1/1` och `/healthz` frisk den 12 oktober	Ögonblicksbild, inte tillgänglighetsmätning
Scanner	PR #25–#28: verifierad attestering, Trivy `0.75.0`, separat administration och tidsbegränsad riskacceptans	Tredjeparts-SBOM kan påverka träffsäkerheten; lokal ombyggnad den 3 november gav 44 Debian-paketträffar
Larmväg	Grönt larm och separat rött testlarm levererades; testjobbet avslutades `Complete`	Testlarm bevisar leverans, inte upptäckt av ett verkligt intrång

Scanner-schemat är `0 12 * * *` utan explicit tidszon. Anta inte att detta betyder klockan 12 svensk tid; välj och dokumentera önskad tidszon.

5. Prioriterade kvarvarande risker

Bedömningarna är kvalitativa och relativa till labbmiljön, inte CVSS-poäng.

B01 – Headscale-state riskerar att försvinna vid VM-ersättning

Prioritet: Hög. Den 8 oktober låg `/var/lib/headscale` på `/dev/sda1`, monterad som `/`. Ingen separat beständig Headscale-volym finns deklarerad i granskad main-konfiguration. Teamet uppger att Headscale installerats manuellt.

Konsekvens: förlorade registreringar, förändrad serveridentitet och avbrott för klienter och deployment. En ersatt databas kan också ändra användar-ID:n som pipelines förlitar sig på.

Åtgärd: automatisera installation och konfiguration; säkerhetskopiera konfiguration, policy, Noise-nyckel och SQLite konsekvent. Kopiering av endast databasfilen under pågående skrivning är inte tillräcklig när WAL används. Beakta även Tailscale-routerstate. Kryptera backup och begränsa åtkomsten.

Klart när: återställning på en separat testmaskin demonstrerats och en dokumenterad väg in finns även när Tailnet inte fungerar.

B02 – Infra-CI har stor behörighetsyta

Prioritet: Hög. Bootstrap-koden ger CI `roles/compute.admin` på projektnivå. PR #62 begränsar WIF-villkoret i kod till rätt repository och `refs/heads/main`, men den vanliga workflowen kör root-konfigurationen och applicerar inte automatiskt `bootstrap/`. Den aktiva WIF-konfigurationen behöver därför verifieras separat.

Konsekvens: komprometterad eller felaktig pipeline kan påverka fler Compute-resurser än teamets avsedda ändring.

Åtgärd: kartlägg nödvändiga API-operationer, begränsa rollen där möjligt och bind produktionsautentisering till avsedd branch/miljö. Granska också bootstrap separat: merge i app- eller infra-root applicerar inte automatiskt en annan Terraform-root.

Klart när: tillåtna deploys fungerar och ett test från otillåten kontext nekas utan att reservåtkomsten förloras.

B03 – Blockerande infra-kontroller kräver fortsatt förvaltning

Prioritet: Låg efter åtgärd. PR #62 tog bort `continue-on-error` för TFLint och satte Checkov `soft_fail: false`. Kontrollerna blockerar därmed PR:n när de hittar ett icke-undantaget fel.

App-repots `main` skyddas sedan den 3 november av ett aktivt ruleset som kräver PR, en godkännande granskare och kontrollen `tests` samt blockerar force-push och radering.

Restrisk: undantag kan dölja relevanta fynd om motiveringen blir inaktuell. Granska undantagen regelbundet och verifiera skyddet med ett avsiktligt fel i en test-PR.

B04 – Appens deploy-identitet behöver begränsas

Uppdatering 12 oktober: möjligheten att skapa/patcha scanner-CronJobs gav indirekt åtkomst till monterade secrets, även när direkt secret-läsning nekades. PR #26 tog bort scanner-apply från appens pipeline och tömde den tidigare scannerrollen och dess binding. Deploykontot nekas nu patch av CronJobs i `security-tools`. Kontroll på primary visar dock fortfarande `yes` för läsning av secrets och skapande av pods i `default`.

Prioritet: Hög, verifierad kvarvarande risk. Deployidentiteten kan läsa applikationssecrets och skapa pods i `default`. En komprometterad pipeline kan därmed få större åtkomst än vad vanlig deployment kräver.

Åtgärd: minimera RBAC, skilj engångs-bootstrap från vanlig deployment och utred kortlivade autentiseringsuppgifter. Secrets ska aldrig kopieras in i rapporter. Teamets `HEADSCALE_API_KEY` och `HEADSCALE_USER_ID` får inte ändras utan samordning.

B05 – Otillräcklig isolering i Kubernetes

Prioritet: Medel, delvis åtgärdad. Ingen NetworkPolicy hittades den 12 oktober. PR #27 åtgärdade containerdelen: appen kör som UID 10001, saknar service-account-token, tappar alla capabilities och använder `RuntimeDefault` seccomp.

Konsekvens: en applikationskompromettering kan ge onödig nätverksåtkomst och större påverkan inom containern.

Åtgärd: inför testad nätverkssegmentering som bevarar DNS, ingress och nödvändiga externa anslutningar. Behåll non-root- och tokenkontrollerna i CI.

B06 – Kvarvarande begränsningar i scannerresultatet

Uppdatering 3 november: den ursprungliga imagen hade 48 High-träffar och 0 Critical. PR #26 tog bort fyra Python-träffar och PR #27 tog bort en oanvänd bibliotekskräff. En nybyggd image från aktuell basimage gav 44 High och 0 Critical, motsvarande nio unika granskade CVE:er. Ökningen beror på det nya CVE-2026-119373 i `libsqlite3-0`. Imagen är inte sårbarhetsfri.

Prioritet: Låg efter åtgärd. Den tidigare konfigurationen använde `--ignore-unfixed`, litade på en nedladdad attestering utan verifiering och hämtade Trivys installationsskript från `main`. Detta åtgärdades i PR #25: attesteringen verifieras mot GitHub OIDC, Trivy är låst till `0.75.0` och ofixade fynd inkluderas.

Verifiering: den äldre pipelinekörningen `37780041665` passerade då inklusive automatisk CronJob-apply. Den behörigheten har därefter återkallats. Jobbet `sbom-vulnerability-scanner-hardened-20261008` verifierade attesteringen och `sbom-warning-test-20261008` levererade ett märkt rött testlarm utan att skapa en sårbar workload. Efter PR #28 avslutades även riskacceptansens verifieringsjobb `Complete`.

Restrisk: installationsskriptet hämtas fortfarande vid körning, fast från en versionstagg. Högre assurance kräver checksummeverifierad binär eller en egen förbyggd scannerimage. CycloneDX-SBOM skapas av Anchore och Trivy loggar därför en varning om tredjeparts-SBOM. Ett grönt resultat betyder att den aktuella konfigurationen inte hittade High/Critical-fynd; det bevisar inte att imagen saknar alla sårbarheter.

B07 – State-bucketens aktiva skydd kan inte verifieras av teamet

Prioritet: Hög inför miljöbytet. Bootstrap-koden innehåller public access prevention, uniform bucket access, versionering, access-loggning och explicit IAM. Vid kontroll nekades teamkontot däremot både `storage.buckets.get` och `storage.buckets.getIamPolicy` på state-bucketen. Endast projektadministratör kan därför bekräfta eller applicera skydden. Issue #12 är korrekt fortsatt öppen.

Konsekvens: teamet kan inte självständigt visa att kod och aktiv bucket överensstämmer eller granska vilka som kan läsa historiska state-versioner.

Åtgärd och klart-kriterium: ny GCP-administratör granskar en bootstrap-plan, applicerar den i rätt projekt och verifierar public access prevention, loggleverans, lifecycle och IAM. Terraform-state ska säkerhetskopieras och migreras kontrollerat innan den gamla miljön tas bort.

6. Incidenter och lärdomar

Paketvis bedömning av 44 High-träffar, senast omprövad 3 november

Verifierad härdning: PR #27 är mergad och deployment 38042577862 lyckades. Appen kör som UID/GID 10001 med borttagen service-account-token, drop ALL capabilities, nekad privilege escalation och RuntimeDefault seccomp. Endast libncursesw6 togs bort, inte essentiella Debian-paket. Två konsistenta SQLite-backuper skapades på datavolymen innan ägarskapet ändrades. Efter deployment verifierades `uid 10001`, saknad token, databasläsning/skrivning, `1/1 Ready` och frisk `/healthz`.

Underlag: CI-run `38039546822`, runtime-kontroll på appcontainern och lokal Trivy-skanning av en nybyggd image den 3 november. De 44 aktuella träffarna motsvarar **9 unika CVE:er**, inte 44 separata säkerhetshål.

Källpaket	Träffar	Bedömning och nästa åtgärd
util-linux	36	Fyra CVE:er upprepas över nio binärpaket: CVE-2026-76642, -78408, -78409 och -78410. Trixie fortfarande markerad vulnerable; fix finns i nyare Debian-gren. Kräver lokala/privilegierade mount- eller nsenter-förutsättningar. Exploaterbarhet i appen inte fastställd.
ncurses	3	CVE-2025-69720 gäller verktyget infocmp; Debian klassar det som minor/no-dsa för Trixie. Bibliotekskräffarna betyder inte automatiskt att Flask använder den sårbara kodvägen.

Källpaket	Träffar	Bedömning och nästa åtgärd
systemd	2	CVE-2026-16742 gäller systemd-homed, som saknas i appcontainern enligt runtime-kontroll. Behåll fyndet synligt men dokumentera den saknade komponenten.
perl	1	CVE-2026-9538 gäller Archive::Tar. `perl -MArchive::Tar -e 1` bekräftade att modulen saknas. Inte en verifierad exploaterbar kodväg i appcontainern.
acl	1	CVE-2026-54369 gäller privilegierade ACL-operationer via manipulerade sökvägar. libacl1 krävs av basverktyg; ingen exploaterbar appkodväg verifierad.
sqlite3	1	CVE-2026-119373 gäller en FTS5-tabell med särskild konfiguration och negativa rowid-värden. Appen skapar inga FTS5-tabeller och exponerar inte användarstyrd SQL; kodvägen är inte verifierat nåbar.

`apt-get -s purge` (endast simulering) nekade borttagning av de berörda paketen på grund av beroenden från bland annat coreutils, bash, apt och util-linux. Att tvinga bort dem eller blanda stable med unstable är inte en verifierad säker åtgärd.

Rekommenderat: utvärdera en ännu mindre runtime-image och bevaka Trixies säkerhetsuppdateringar. Non-root och capability-begränsning är redan applicerade. Att minska scannerantalet är inte i sig bevis på minskad exploaterbarhet.

Larmhantering: app-PR #28 införde exakta, tidsbegränsade undantag. Efter omprövningen den 3 november innehåller konfigurationen nio exakta CVE-undantag med slutdatum `2026-11-20`. Den nya konfigurationen måste fortfarande mergas och appliceras. Den fullständiga rapporten skapas fortfarande, medan Discord endast ger rött larm för nya eller ej accepterade High/Critical-fynd och visar antalet accepterade paketträffar. De 44 träffarna är riskaccepterade, inte åtgärdade eller borttagna.

Källor: util-linux, nsenter, subdir mount, bind mount, ncurses, systemd, Perl, ACL, SQLite FTS5.

Verifierad appuppdatering 10 oktober

Post-deploy-jobbet `sbom-vulnerability-scanner-postdeploy-20261010` avslutades `Complete` efter 66 sekunder. Verifieringsjobbet efter riskacceptansen avslutades också `Complete` och webhook-anropet var felblockerande.

PR #26 är mergad. Deployment 38038431812 lyckades efter omkörning av ett tillfälligt BuildKit-pullfel. Appen är `1/1 Ready`, `/healthz` svarar `healthy` och `db: connected`. Runtime-kontroll bekräftar att pip inte finns installerat. SSH via jumphosten till primary fungerar efter ändringen. Ingen Headscale-nyckel eller OS Login-behörighet ändrades.

Secure Boot: VM startad men operativsystemet startade inte

Issue #32 beskriver GRUB-/signaturfel efter aktivering av Secure Boot. En VM som visas som `RUNNING` är inte bevis på att SSH eller operativsystemet fungerar. Secure Boot stängdes av; vTPM och integritetsövervakning behölls i jumphost-konfigurationen.

Lärdom: testa startkedjan med den faktiska labbimagen innan kravet införs. Återaktivering kräver en kompatibel signerad startkedja och verifierad återställningsväg. Exakt avbrottslängd är inte fastställd här.

Ersatt jumphost och återregistrering av Headscale

Zonflytten i PR #61 ersatte jumphosten. Teamets uppgifter och tidigare felsökning beskriver ominstallation av Headscale, nya registreringar och ändrat `github-ci`-ID. Teamet uppger att app-pipelinen återställdes genom ny API-nyckel och uppdaterat användar-ID.

Lärdom: behandla databas och servernycklar som kritiskt beständigt tillstånd. Dokumentera beroenden mellan Terraform, Headscale och GitHub-secrets. Underlaget visar drift-/konfigurationsproblem, inte ett bekräftat intrång.

DNS-fel för Spectre efter ominstallation

Den 12 oktober löstes `spectre.itsx25.chas-lab.dev` till den publika adressen och gav `403`, medan samma hostname mot interna `10.0.0.2` gav `200`. Headscale hade återgått till `base_domain: example.com`, en felaktig split-DNS-regel och tomma extra records. Konfigurationen säkerhetskopierades, validerades med `headscale configtest` och korrigerades till `team3.arpa` med explicita poster för Spectre och company-website. Tjänsten laddades om utan att noder eller serveridentitet ersattes.

Lärdom: live-konfiguration som inte finns i Git/Terraform riskerar att förloras vid VM-ersättning. Klienterna måste dessutom välja `accept-dns=true`; serverkonfiguration ensam ändrar inte klientens DNS-policy.

Flytt till ITSX25-Chas och Comerits GCP-miljö

Repot överfördes till organisationen `ITSX25-Chas`. Terraform-backenden pekades om till `itsx25-comerit-team3-tfstate`, projektvariabeln till `itsx25-comerit` och GitHub Actions använder teamets Workload Identity Provider och CI/CD-servicekonto. Kod som försökte aktivera det centralt hanterade IAP-API:t togs bort, eftersom teamets CI-konto avsiktligt saknar den projektbehörigheten. Tidigare utbildare togs bort ur OS Login-konfigurationen.

Deploykörning 40937737808 lyckades på `main` den 29 oktober. Det verifierar att aktuell Terraform-kod kunde autentisera, planera och applicera i Comerits projekt. Det bevisar däremot inte ensamt att manuellt installerad Headscale-data eller alla driftloggar är återställningsbara. Dessa kvarstår som separata risker.

Lärdom: flytten minskade personberoendet för moln- och repoägarskap, men visade också varför tillstånd, externa variabler och centralt förvaltade API:er måste skiljas från resurser som teamets pipeline själv äger.

7. Loggning och detektion

Händelse att upptäcka	Underlag	Föreslaget test
Oväntad SSH-åtkomst	OS Login-policykontroller tillsammans med sshd-journal	Känd testinloggning ska kunna följas till rätt konto och VM
Ändrad molnbehörighet	GCP Audit Logs för IAM och servicekonton	Kontrollerad behörighetsändring ska synas med aktör
Headscale-avbrott	Extern hälsokontroll och tjänstejournal	Larm utan beroende av det felande Tailnet
Ny sårbar image	Verifierad SBOM, scannerresultat och image-digest	Grönt och rött leveranstest verifierade Discord-vägen; verkligt fynd ska skapa åtgärdsärende
Oväntad deployment	GitHub-körning, image-digest och klustertillstånd	Driftsatt image ska kunna kopplas till commit och körning

OS Login `CheckPolicy` visar en behörighetskontroll, inte ensamt en lyckad interaktiv SSH-session. Korrelatera med serverloggar. Scannerjobben kan följas med `kubectl get jobs` och `kubectl logs`; Discord är larmkanal, inte ensam evidenslagring. Verifiera retention, åtkomst och vem som hanterar larmen. Spara inte tokens eller kompletta credentials i loggar.

Incidentflöde

1. **Upptäck:** Discord, GitHub Actions, GCP Audit Logs eller tjänstehälsa signalerar avvikelsen.
2. **Triagera:** koppla händelsen till användare, commit, image-digest, pod och tidsstämpel; bevara relevanta loggar utan hemligheter.
3. **Begränsa:** stoppa berörd deployment eller återkalla den minsta berörda identiteten. Behåll separat reservåtkomst så att teamet inte låses ute.
4. **Åtgärda:** patcha i branch, granska via PR och bygg en ny signerad image. Ändra eller rotera credentials om exponering misstänks.
5. **Återställ:** deploya godkänd artefakt och verifiera health checks, databas, åtkomst och larmväg.
6. **Lär:** dokumentera rotorsak, evidens, kvarstående risk och förbättring som issue/retrospektiv.

Flödet testades delvis genom rött leveranstest, scannerlarm, återställning av deployment och flera kontrollerade konfigurationsändringar. En fullständig tabletop-övning med roller, eskalering och återställning återstår.

8. MITRE ATT&CK och Threat Intelligence

MITRE ATT&CK ordnar angripares beteenden i **taktiker** (varför ett steg görs), **tekniker** (hur det görs) och undertekniker. En följd av sådana arbetssätt brukar beskrivas som TTP:er: tactics, techniques and procedures. Teamet använder mappningen för att koppla tekniska brister till en möjlig hotbild, välja loggning och prioritera åtgärder. Mappningen nedan beskriver möjliga angreppssätt, inte observerade attacker mot teamet.

Risk	Relevant teknik	Koppling till miljön
B01	T1489 – Service Stop	Förlust eller avstängning av Headscale kan bryta klient- och deployåtkomst. Bristen är främst en driftrisk, men effekten motsvarar teknikens tillgänglighetspåverkan.
B02	T1078.004 – Valid Accounts: Cloud Accounts	Missbruk av en giltig molnidentitet kan utnyttja dess breda rättigheter
B03	T1562.001 – Impair Defenses: Disable or Modify Tools	Felaktiga undantag eller försvagade CI-kontroller kan göra att säkerhetsfel passerar utan att blockeras.
B04	T1552.001 – Unsecured Credentials: Credentials In Files	En kompromitterad deployidentitet kan läsa applikationshemligheter och använda dem för fortsatt åtkomst.
B04	T1610 – Deploy Container	Rättigheten att skapa pods kan missbrukas för att starta en oönskad container.
B05	T1046 – Network Service Discovery	Avsaknad av NetworkPolicy underlättar kartläggning av nåbara tjänster efter en containerkompromettering.
B06	T1195.001 – Supply Chain Compromise: Compromise Software Dependencies and Development Tools	Sårbara eller manipulerade beroenden kan följa med in i den byggda imagen. Signering, SBOM och skanning minskar men tar inte bort risken.
B07	T1530 – Data from Cloud Storage	Otillräckligt skyddad Terraform-state i Cloud Storage kan röja infrastrukturdata och känsliga värden.

Mappningen används även operativt. T1078.004 motiverar larm på ovanliga molninloggningar och IAM-ändringar. T1610 motiverar loggning av oväntade pod-skapanden. T1530 motiverar granskning av bucketåtkomst. T1195.001 motiverar SBOM, signerade images och blockerande pipelinekontroller. Därmed blir ATT&CK en länk mellan hotanalys, förebyggande skydd och detektion, inte bara en etikett i rapporten.

MITRE beskriver verkliga exempel på missbruk av molnkonton, bland annat kopplade till APT29. Det gör identitetsbegränsning relevant även när inga lösenord finns i Terraform. Det innebär inte att teamet har utsatts av denna aktör. MITRE T1078.004

MITRE beskriver också containerdeployment i angrepp, bland annat med Kinsing. För teamet motiverar detta begränsad deploy-RBAC och isolering, men ingen sådan aktivitet har belagts här. MITRE T1610

Filer med autentiseringsuppgifter är en etablerad åtkomstväg. Därför ska tokenhantering och backupskydd ingå i Blue Team-arbetet. MITRE T1552.001

Övriga teknikreferenser: T1489, T1562.001, T1046, T1195.001 och T1530.

Tillförlitlighet: miljöobservationer från den 12 oktober har starkast stöd för nuläget. Tidigare kontroller kan ha förändrats. Angreppskopplingarna är analytiska hypoteser. Inga egna indikatorer på intrång eller angriparattribution presenteras.

9. Informationsdelning och TLP

TLP styr delning, inte hur allvarlig en sårbarhet är. Rapporten klassas TLP:CLEAR eftersom den är avsedd för kursinlämning i ett offentligt repository och har sanerats från hemligheter. TLP:CLEAR innebär att mottagaren får sprida informationen utan begränsning, med hänsyn till vanliga upphovsrättsregler. FIRST TLP

Råloggar, skärmbilder och bilagor ska granskas separat innan publicering. Lösenord, API-nycklar, privata nycklar och kubeconfig ska aldrig ingå, oavsett TLP-märkning. Rapporten innehåller inga sådana hemligheter.

10. Projektgenomförande och agilt arbetssätt

Arbetet bedrevs som ett lättviktigt Kanban-flöde i GitHub. Säkerhetsbehov dokumenterades som issues, avgränsades i branches och implementerades genom pull requests. Pipelinekontroller och praktiska drifttest fungerade som kvalitetsgrindar. Git-historiken visar både planerade förbättringar och mindre korrigeringar efter återkoppling.

Moment	Genomförande	Evidens/exempel
Backlog	Brister och förbättringar registrerades som issues med säkerhets- och Terraformetiketter	Issue #12 och #32 samt stängda säkerhetsärenden
Prioritering	Åtkomstförlust och fungerande deployment hanterades först, därefter least privilege, detektion och härdning	Zonflytt PR #61, CI/WIF PR #62, app-PR #24–#28
Iteration	Små branches och PR:er användes för att ändra en avgränsad kontroll i taget	OS Login, Flow Logs, SBOM, Cosign, scanner och non-root infördes separat
Kvalitetssäkring	Terraform fmt/validate, TFLint, Checkov, apptester, container-smoke-test, Trivy, Cosign och live health checks	GitHub Actions-körningar i avsnitt 14
Definition of Done	Kod mergad, pipeline grön och relevant kontroll verifierad i drift; kvarvarande risk dokumenterad	`1/1 Ready`, `/healthz`, RBAC `can-i`, scannerjobb och Headscale `configtest`

Riskprioritering

Prioriteringen utgick från sannolik påverkan på åtkomst, hemligheter och drift. Hög prioritet gavs åt förlorad Headscale-state, breda CI-identiteter och deploy-RBAC. Medel gavs åt nätverksisolering. Scannerbegränsningar bedömdes lägre efter att attestering och larmväg verifierats. Riskacceptans användes endast när fix saknades eller när sårbar kodväg inte fanns i containern; undantagen fick motivering och slutdatum.

Retrospektiv

- **Det som fungerade:** små PR:er, signerade artefakter, blockerande tester och direkta driftkontroller gav snabb återkoppling och tydlig historik.
- **Det som skapade problem:** Headscale låg utanför Infrastructure as Code, bootstrap var separerad från ordinarie Terraform-root och vissa gröna pipelines misstolkades först som bevis på aktiv molnkonfiguration.
- **Förbättring efter lärdom:** scanneradministration separerades från appdeployment, non-root infördes först efter backup och skrivtest, DNS ändrades först efter backup och `configtest`, och rapporten skiljer nu konsekvent mellan kod, applicerad kontroll och riskacceptans.
- **Nästa sprint:** backup/återställning, minskad deploy-RBAC, NetworkPolicy samt kontrollerad flytt av GitHub- och GCP-miljön.

En begränsning är att sprintmål och retrospektiv inte dokumenterades konsekvent från projektets första dag. Issues, PR:er och Git-historik gör processen möjlig att följa, men kommande arbete bör använda milstolpar, ansvarig och acceptanskriterier redan när ett ärende skapas.

11. Generativ AI och AI-assisterade säkerhetsverktyg

Generativ AI användes som parprogrammerare för kodgranskning, hypotesbildning vid felsökning, förslag på Terraform/Kubernetes-konfiguration, formulering av testfall och strukturering av rapporten. AI kombinerades med deterministiska verktyg: Checkov och TFLint för IaC, Trivy för sårbarheter, Cosign för signatur/attestering, pytest för applikationslogik samt `kubectl`, `gcloud`, `curl` och systemjournaler för faktisk driftstatus.

AI bedömdes lämplig när uppgiften var att snabbt hitta möjliga fel, jämföra alternativ eller skapa ett första förslag. Den bedömdes olämplig som ensam beslutsfattare för IAM, riskacceptans, hemligheter, destruktiva åtgärder eller påståenden om aktiv molnkonfiguration. Exempelvis accepterades inte förslaget att tvinga bort Debian-basberoenden enbart för att minska scannerantalet. Paketborttagning simulerades, Debian Security Tracker kontrollerades och risken reducerades i stället med non-root, seccomp och borttagna capabilities.

AI-svar kvalitetssäkrades genom följande kedja:

1. Påståendet jämfördes med repositorykod eller primär dokumentation.
2. Ändringen granskades som diff och genom statisk validering.
3. Tester eller server-side dry-run kördes före applicering.
4. Backup och återställningsväg säkrades vid tillståndsbärande ändringar.
5. Resultatet verifierades i drift och dokumenterades med commit, PR eller jobb-ID.

AI förbättrade hastighet och bredd men skapade också risk för övertygande fel, för breda kommandon och förväxling mellan konfigurerat och applicerat. Mänsklig granskning och verktygsbaserad evidens var därför obligatorisk. Inga hemligheter återges i rapporten; känsliga värden ska inte användas som underlag för AI och exponerade autentiseringsuppgifter ska spärras/roteras enligt ordinarie incidentprocess.

12. Individuell spårbarhet

Bedömningen ska göras per student. Rapporten tillskriver därför inte en gruppmedlem arbete enbart utifrån muntliga uppgifter. Bidrag styrks med committar, PR-författare, reviews, issues och dokumenterad verifiering. Varje student anger i Canvas vilka delar som är dennes och länkar till relevanta objekt.

Praktiska kommandon för granskning:

```
git shortlog -sne --all
git log --author="NAMN_ELLER_EPOST" --oneline --all
```

För **Andre Edvardsson** finns exempelvis spårbara commits för OS Login på primary (`0e6b150`), VPC Flow Logs (`d2a91fb`), GitHub-runner-ACL (`41c066e`), blockerande CI/WIF (`f8feff5`, `037a16d`, `6e85d55`) samt appens SBOM/Cosign, scannerhärdning och non-root-arbete i app-repot. Den separata individuella redogörelsen sammanfattar dessa utan att ersätta Git-historiken.

13. Föreslagen åtgärdsplan

Tiderna är förslag från rapportdatum, inte beslutade leveranslöften.

När	Åtgärd	Föreslagen ansvarig	Godkännandekriterium
Inom en vecka	Backup och återställning av Headscale	Infrastrukturansvarig	Återställning demonstrerad i separat testmiljö
Inom en vecka	Flytta appens SQLite-backup till separat, krypterad lagringsplats och återställningstesta	Driftansvarig	Återställd kopia klarar integritetskontroll och apptest
Inom en vecka	Applicera/verifiera bootstrap-WIF och minska Compute-behörigheten	Två utsedda granskare	Endast rätt repo/main får autentisera; normal deploy fungerar
Inom en vecka	Minska kvarvarande deploy-RBAC i `default` och utred kortlivad Kubernetes-identitet	CI/Kubernetes-ansvarig	Deployment fungerar utan onödiga pod-/secret-rättigheter
Inom två veckor	Inför och testa container-/nätverksisolering	Kubernetes-ansvarig	App fungerar; otillåten testtrafik blockeras
Inom två veckor	Bygg checksummeverifierad scannerimage och dokumentera larmhantering	Övervakningsansvarig	Samma scannerartefakt används reproducerbart och larm får ägare
Efter miljöbytet	Verifiera Actions-variabler, WIF, Terraform-state, OS Login, Headscale-state och ägare i den nya miljön	Repoägare och infrastrukturansvarig	Deploy är grön, rätt personer kommer in och dokumenterat tillstånd kan återställas
Efter varje större ändring	Uppdatera evidens och riskacceptans	Hela gruppen	Rapport, issues och verklig konfiguration överensstämmer

14. Evidens och referenser

Infra: repository, aktuell baslinje 46b5846.

- PR #49: ACL, #50: gamla SSH-nycklar, #54: OS Login primary.
- PR #53: runner-ACL, #55: Flow Logs, #57: CI-roll.

- PR #60: state-bucket, issue #12, PR #62: CI- och WIF-hardening, infra-pipeline 37777508119.
- Issue #32: Secure Boot, PR #61: zonflytt, körning 36853609140.
- App: PR #11: Cosign, #13: SBOM, #20: beroenden, #24: sessioner och deploykontroller, #25: härdad scanner, #26: scannerisolering och basimage, #27: non-root, #28: tidsbegränsad riskacceptans.
- App-pipeline 38042577862: non-root-image, tester, SBOM, signering och deployment passerade. Pipeline 38055948795 verifierade slutläget efter PR #28.

Kontroller den 8–12 oktober: GitHub effective rules för `main`, `systemctl is-active headscale`, `headscale configtest`, `findmnt -T /var/lib/headscale`, interna och publika DNS-/HTTP-test, `kubectl get deploy`, scannerjobb, `kubectl get networkpolicy -A` samt RBAC-test med `kubectl auth can-i`. Råloggar innehåller inga hemligheter i rapporten; relevanta jobbnamn och pipeline-ID finns ovan för spårbarhet.

Slutsats: Miljön är i drift och flera skydd är verifierade. Leveranskedjan har tester före deployment, signerad och verifierad SBOM, versionslåst skanning och testad larmleverans. Appcontainern är tydligt härdad jämfört med utgångsläget. Rapporten bedöms färdig för inlämning, men miljön är inte riskfri. Högst prioritet är verifierbar Headscale- och databasåterställning, minskade infra- och Kubernetes-behörigheter, nätverksisolering samt kontrollerad flytt till ny GitHub-organisation och nytt GCP-projekt.